



FUNDAMENTOS DE BIODISEÑO

Entrega N°9:

Modelado 3D y avance del prototipado electrónico. Plan de usabilidad basado en evidencias

Grupo 1

Integrantes:

Fabrizzio Marcel Céliz Gálvez

Jhogger Cercado Limay

Ximena Gema Palomino Cusi

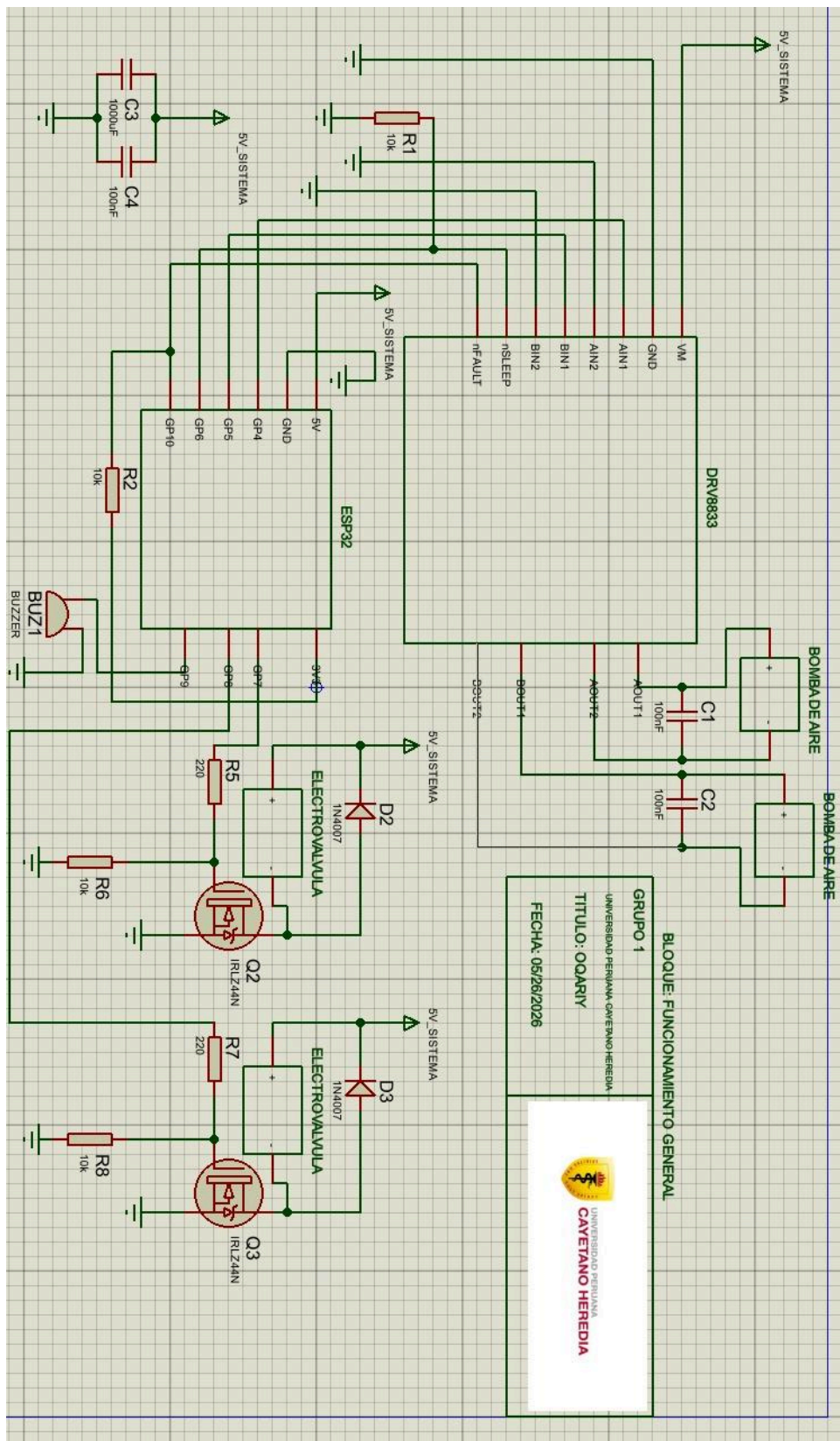
Flavia Sharick Tasayco Cueva

Javier Denis Bernal Garayar

Lucero Rubi Cercado Medina

26/05/26

1)Diseño esquemático del circuito electrónico:



Software:

Script de programación:

```
const int PIN_BOMBA_IZQ = 4;
const int PIN_BOMBA_DER = 5;
const int PIN_NSLEEP = 6;

const int PIN_VALVULA_IZQ = 7;
const int PIN_VALVULA_DER = 8;

const int PIN_BUZZER = 9;
const int PIN_NFAULT = 10;

const unsigned long TIEMPO_INFLADO = 8000;
const unsigned long TIEMPO_MANTENER = 10000;
const unsigned long TIEMPO_DESINFLADO = 5000;
const unsigned long TIEMPO_ESPERA = 15000;

void setup() {
  pinMode(PIN_BOMBA_IZQ, OUTPUT);
  pinMode(PIN_BOMBA_DER, OUTPUT);
  pinMode(PIN_NSLEEP, OUTPUT);

  pinMode(PIN_VALVULA_IZQ, OUTPUT);
  pinMode(PIN_VALVULA_DER, OUTPUT);

  pinMode(PIN_BUZZER, OUTPUT);
  pinMode(PIN_NFAULT, INPUT);

  apagarBombas();
  cerrarValvulas();
  apagarBuzzer();

  digitalWrite(PIN_NSLEEP, LOW);

  delay(1000);
  beep(200);
}

void loop() {
  if (hayFallaDRV()) {
    modoEmergencia();
    return;
  }

  beep(100);
  habilitarDRV();
  cerrarValvulas();
  encenderBombas();

  unsigned long inicioInflado = millis();

  while (millis() - inicioInflado < TIEMPO_INFLADO) {
    if (hayFallaDRV()) {
      modoEmergencia();
      return;
    }
  }
}
```

```

    }
}

apagarBombas();

unsigned long inicioMantener = millis();

while (millis() - inicioMantener < TIEMPO_MANTENER) {
    if (hayFallaDRV()) {
        modoEmergencia();
        return;
    }
}

abrirValvulas();
beep(300);

delay(TIEMPO_DESINFLADO);

cerrarValvulas();
deshabilitarDRV();

beep(150);
delay(150);
beep(150);

delay(TIEMPO_ESPERA);
}

void habilitarDRV() {
    digitalWrite(PIN_NSLEEP, HIGH);
}

void deshabilitarDRV() {
    digitalWrite(PIN_NSLEEP, LOW);
}

void encenderBombas() {
    digitalWrite(PIN_BOMBA_IZQ, HIGH);
    digitalWrite(PIN_BOMBA_DER, HIGH);
}

void apagarBombas() {
    digitalWrite(PIN_BOMBA_IZQ, LOW);
    digitalWrite(PIN_BOMBA_DER, LOW);
}

void abrirValvulas() {
    digitalWrite(PIN_VALVULA_IZQ, HIGH);
    digitalWrite(PIN_VALVULA_DER, HIGH);
}

void cerrarValvulas() {
    digitalWrite(PIN_VALVULA_IZQ, LOW);
    digitalWrite(PIN_VALVULA_DER, LOW);
}

void encenderBuzzer() {

```

```

    digitalWrite(PIN_BUZZER, HIGH);
}

void apagarBuzzer() {
    digitalWrite(PIN_BUZZER, LOW);
}

void beep(unsigned long tiempo) {
    encenderBuzzer();
    delay(tiempo);
    apagarBuzzer();
}

bool hayFallaDRV() {
    return digitalRead(PIN_NFAULT) == LOW;
}

void modoEmergencia() {
    apagarBombas();
    deshabilitarDRV();
    abrirValvulas();

    for (int i = 0; i < 5; i++) {
        beep(300);
        delay(200);
    }

    delay(5000);
    cerrarValvulas();
}

```

Plan de Usabilidad Basado en Evidencias

1. Contexto de uso

El dispositivo está dirigido a pacientes con lesión medular cervical que presentan movilidad reducida y dificultades para realizar cambios posturales de manera independiente. Se desarrolló considerando el caso de un paciente masculino de 28 años con lesión medular cervical C4 incompleta, quien permanece largos periodos sentado en una silla de ruedas y presenta un alto riesgo de desarrollar úlceras por presión debido a la presión continua ejercida sobre la región glútea [1–3].

El sistema está diseñado para utilizarse tanto en el hogar como en hospitales y centros de rehabilitación, donde los pacientes permanecen largos periodos en posición sedente durante actividades diarias, sesiones terapéuticas y procesos de rehabilitación física. Su función principal es redistribuir la presión acumulada mediante una elevación parcial de la pelvis, reduciendo la carga sobre las tuberosidades isquiáticas y favoreciendo la circulación sanguínea en los tejidos sometidos a presión prolongada [1,2].

La propuesta incorpora una estructura elevadora integrada a la silla de ruedas, bandas neumáticas para estabilización de miembros inferiores y un sistema electrónico automatizado compuesto por un ESP32, una mini bomba de aire, una válvula solenoide, un

driver DRV8833 y un buzzer. Considerando las recomendaciones clínicas para la prevención de úlceras por presión en usuarios de silla de ruedas con lesión medular, se propone que el dispositivo realice una descarga de presión automática cada 20 minutos, manteniendo la elevación durante 90 segundos. Esta frecuencia se encuentra dentro del rango recomendado por las guías clínicas, las cuales sugieren realizar alivios de presión cada 15 a 30 minutos para favorecer la recuperación del flujo sanguíneo y disminuir el riesgo de lesión tisular [1–3].

Evidencia utilizada

Estado del arte

- La patente *Wheelchair Structure for Preventing Pressure Ulcers* propone cambios posturales periódicos para disminuir la presión prolongada sobre la región glútea [6].
- La silla de ruedas *Quickie IRIS* utiliza tecnología tilt-in-space para redistribuir presión y reducir el riesgo de úlceras por presión [7].

Modelado 3D y diseño electrónico

- El modelado 3D permitió verificar la integración del soporte elevador, la bolsa de aire y los sistemas de estabilización dentro de la silla de ruedas.
- El esquema electrónico incorpora un ESP32, mini bomba de aire, válvula solenoide, driver DRV8833, buzzer y batería recargable para automatizar el funcionamiento del sistema.

El temporizador programado en el ESP32 permite ejecutar automáticamente la frecuencia de descarga establecida.

2. Perfil del usuario

El usuario principal es un paciente con lesión medular cervical C4 incompleta que presenta movilidad severamente reducida, dependencia parcial para realizar cambios posturales y permanencia prolongada en silla de ruedas. Conserva movimientos cervicales funcionales, capacidades cognitivas preservadas y comprensión adecuada de instrucciones [3].

Desde el punto de vista emocional y social, el paciente busca recuperar independencia funcional y reincorporarse progresivamente a sus actividades académicas y sociales. Sin embargo, debido a sus limitaciones motoras, depende del apoyo de un cuidador para diversas actividades de la vida diaria.

Estas características influyen directamente en el diseño del prototipo, ya que se prioriza la automatización del sistema, la facilidad de uso y la incorporación de mecanismos de estabilización que permitan realizar cambios posturales seguros sin requerir esfuerzo físico significativo por parte del usuario [4,5].

Evidencia utilizada

- Los pacientes con lesión medular cervical presentan limitaciones para realizar alivios de presión de manera independiente [3].

- El diseño centrado en el usuario recomienda adaptar las características del producto a las necesidades físicas y funcionales del usuario final [4,5].

3. Análisis de tareas

N°	Tarea	Responsable	Criticidad
1	Verificar estado de carga de la batería	Cuidador	Baja
2	Colocar correctamente al usuario en la silla	Cuidador	Alta
3	Ajustar correas de seguridad	Cuidador	Alta
4	Colocar bolsas de aire	Cuidador	Alta
5	Encender el sistema	Cuidador/Usuario	Media
6	Activar el ciclo de descarga de presión	Sistema	Alta
7	Inflar bolsas de aire	Sistema	Alta
8	Elevar parcialmente	Sistema	Crítica
9	Mantener estabilidad corporal	Sistema	Crítica
10	Ejecutar tiempo de descarga programado	Sistema	Media
11	Retornar a la posición	Sistema	Crítica
12	Apagar el sistema	Cuidador/Usuario	Baja

Las tareas críticas corresponden a la elevación del usuario, la estabilización corporal y el retorno seguro a la posición inicial, ya que están directamente relacionadas con la seguridad del usuario y la efectividad de la redistribución de presión [1,2,6].

4. Criterios de éxito

Eficacia	Eficiencia	Satisfacción	Seguridad
Lograr que el sistema complete el ciclo automatizado de alivio de presión	Lograr que todo el proceso automático de elevación y el periodo de alivio se ejecute dentro del rango ideal de 1 a 2 minutos	Lograr que el paciente califique el dispositivo (mayor a 80 puntos en la encuesta SUS),	Garantizar que ocurran cero deslizamientos o movimientos bruscos del paciente y tener 0 lesiones

Bibliografia

- [1] Sonenblum SE, Vonk TE, Janssen TWJ, Sprigle SH. Effects of wheelchair cushions and pressure relief maneuvers on ischial interface pressure and blood flow in people with spinal cord injury. *Arch Phys Med Rehabil.* 2014;95(7):1350-1357.
- [2] Smit CAJ, Zwinkels M, van Dijk T, et al. Gluteal blood flow and oxygenation during electrical stimulation-induced muscle activation versus pressure relief movements in wheelchair users with spinal cord injury. *Spinal Cord.* 2013;51(9):694-699.
- [3] Consortium for Spinal Cord Medicine. Pressure ulcer prevention and treatment following spinal cord injury: a clinical practice guideline for health-care professionals. Washington (DC): Paralyzed Veterans of America; 2021.
- [4] International Organization for Standardization. ISO 9241-210:2019. Ergonomics of human-system interaction—Human-centred design for interactive systems. Geneva: ISO; 2019.
- [5] International Organization for Standardization. ISO 62366-1:2015. Medical devices—Application of usability engineering to medical devices. Geneva: ISO; 2015.
- [6] Yang HP, Chen KY, Liu YE, Wu YH, Yeh SC. Wheelchair structure for preventing pressure ulcers. US Patent Application Publication No. US20240016680A1. 2024.
- [7] Sunrise Medical. Quickie IRIS Tilt-in-Space Wheelchair. Fresno (CA): Sunrise Medical.